



FORMULIR

SOAL UJIAN SISIPAN SEMESTER TAHUN AKADEMIK GANJIL 2025/2026

MATAKULIAH : Matematika Teknik (Klas: PL1BB)
KODE MK : SVPL214102
SKS : 2 sks
PRODI : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
TANGGAL UJIAN : Senin, 6 Oktober 2025
WAKTU : 75 menit
SIFAT UJIAN : Buku Tertutup
DOSEN PENGAMPU : Dr. Sri Mulyana, M.Kom.

Capaian Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1	Mampu memahami Bilangan Real dan Sistem Koordinat
CPMK2	Mampu memahami Fungsi, Limit Fungsi dan Kontinuitas
CPMK3	Mampu memahami Konsep Derivatif pada fungsi Aljabar dan Fungsi Siklometri
CPMK4	Mampu memahami arti derivative sebagai gradien dan penggunaannya
CPMK5	Mampu memahami Konsep Integral dan Teknik-teknik Pengintegralan
CPMK6	Mampu memahami Persamaan Differensial Sederhana

Prosedur ujian: Kerjakan semua soal berikut dengan teliti.

Soal Ujian:

1. **Materi Uji CPMK1 (Nilai 10):**

Carilah Himpunan Penyelesaian dari Pertidaksamaan berikut:

a. $\frac{x}{x+10} \leq \frac{4}{x-2}$

b. $|x^2 + 2x - 12| > 10$

2. **Materi Uji CPMK2 (Nilai 10):**

Tentukan nilai **m** dan **n** agar fungsi berikut ini kontinu di setiap x !

$$f(x) = \begin{cases} mx + 1, & x < -2 \\ \frac{1}{2}, & -2 \leq x < 3 \\ x - n, & x \geq 3 \end{cases}$$

3. **Materi Uji CPMK3 (Nilai 10):**

Tentukan derivatif/turunan dari fungsi-fungsi berikut :

a. $y = (5x^3 + \ln x - 4 \cos 2x + 3e^{2x})^5$

b. $\sqrt{x}y^2 + e^y - x^3 \sin^2 y + x^4 - 20 = 0$

4. **Materi Uji CPMK4 (Nilai 10):**

Tentukan persamaan garis normal pada kurva: $y = x^3 - 2x^2 + 4$, di titik yang absisnya 2!

____ (*- -*) ____